

선행 연구 조사

20260903 목요일

박희선

물류 공모전 제안서 키워드:

1. 사회경제변수
2. 물류량
3. 화물통행량
4. 공사도로
5. 교통혼잡도

>> 2,3번은 한국도로공사의 데이터 수집 방식 변경으로 인해 사용하기 어렵다고 판단.
>> 4번은 너무 최신 정보를 사용하여 기존 비교 연구 대상을 찾기 어렵다고 판단.

1안: 사회경제 변수를 사용하여 교통 혼잡도를 예측하기

KCI 우수등재

딥러닝을 활용한 사회경제지표 기반 고속도로 교통량 예측 연구

저자	박철현(PARK, Chulhyun); 김정현(KIM, Junghyun)
발행기관	대한교통학회
학술지명	대한교통학회지(Journal of Korean Society of Transportation)
권호사항	Vol.43 No.3 [2025]
발행연도	2025
작성언어	Korean
주제어	deep learning; LSTM(Long Short-Term Memory); socio-economic indicators; traffic volume prediction; transformer; 딥러닝; 사회경제지표; 교통량 예측
KDC	53
등재정보	KCI우수등재
자료형태	학술저널
발행기관 URL	http://kor-kst.or.kr
수록면	265-281(17쪽)
DOI식별코드	http://dx.doi.org/10.7470/jkst.2025.43.3.265
제공처	 DBpia

논문 내용:

사회경제 변수를 사용해 딥러닝으로 교통량을 예측

기여할 수 있는 내용:

- 해당 논문은 테스트 기간이 2024년 1~5월(5개월) 뿐임을 지적하며 테스트 기간을 늘려서 실험해보기
- 교통량 패턴이 자기회귀 경향이 강한지, 사회경제변수 영향이 큰지 알 수 없음. 또한, 각각의 사회경제변수의 영향력 또한 측정하지 않음. Shap를 통해 기여도 분석을하는 것도 의미 있을 것 같다고 판단.

한계점:

- 논문 흐름을 너무 100퍼센트 따라가는 것 같음.

2안: 교통예측에 필요한 최소 정보량 찾기

The screenshot shows the ScienceDirect website interface. At the top, there's a navigation bar with 'ScienceDirect', 'LeapSpace', 'Journals & Books', 'Help', 'Search', 'My account', and a logo for '한천대학교'. The main content area displays the article title 'DDP-GCN: Multi-graph convolutional network for spatiotemporal traffic forecasting' by Kyungeun Lee and Wonjong Rhee. Below the title are links for 'View PDF', 'Download full issue', 'Cite', 'Add to Mendeley', and 'Share'. The article is categorized under 'Transportation Research Part C: Emerging Technologies'. The abstract is visible, discussing traffic speed forecasting and the proposed DDP-GCN model. On the right, there's an 'Outline' section listing the article's structure: Abstract, Keywords, Introduction, Graph convolutional networks for traffic..., Definitions and problem formulation, Proposed model, Experiment, Discussion and conclusion, Acknowledgments, and References. A 'Reading Assistant' button is at the bottom left.

논문 내용:

서울 강남·마포 두 지역의 5분 단위 도로 속도 데이터로, **주변 도로와의 관계**를 정교하게 반영한 모델(DDP-GCN)을 만들어 기존 방법들보다 예측을 더 잘함을 보임.

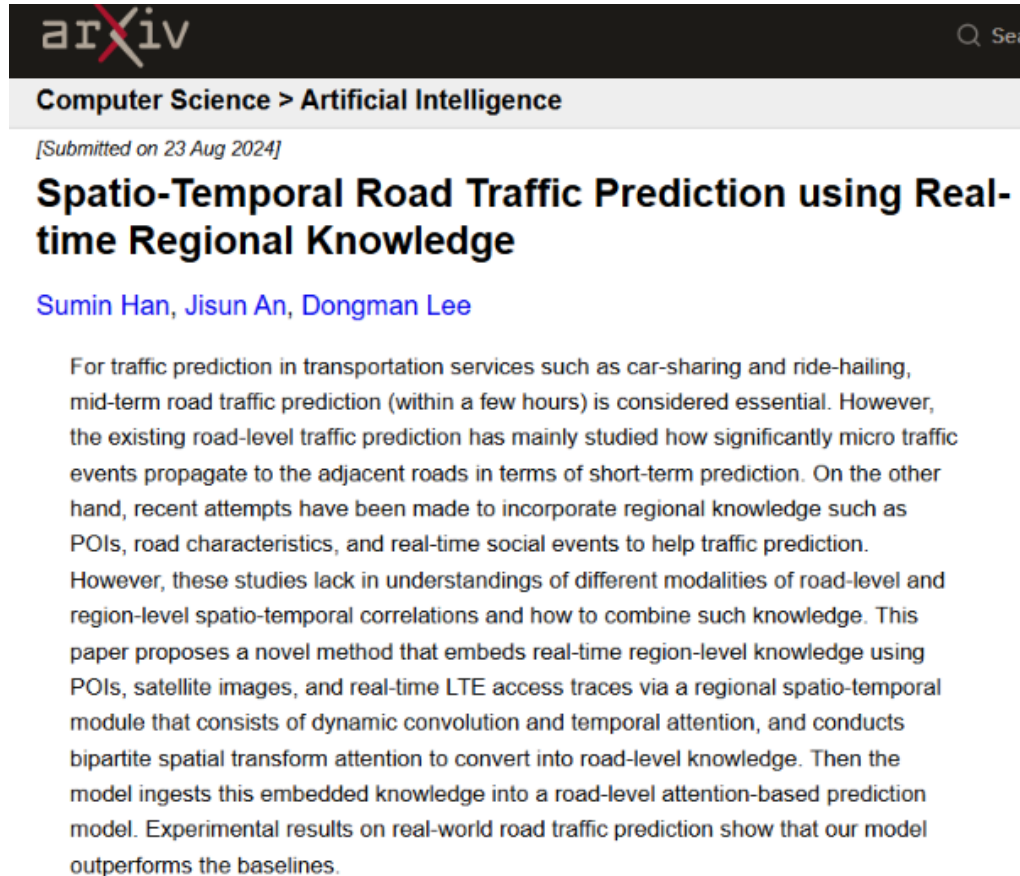
기여할 수 있는 내용:

- 주변 도로 정보를 단순히 넣은 방법(VAR)이 오히려 아예 안 넣은 것(HA)보다 성능이 나쁨. 반면 정교하게 넣은 방법(DDP-GCN)은 확실히 더 좋음. 즉 **주변 도로 정보는 제대로 넣어야 도움이 된다는 뜻인데 어떤 기준인지 모름.**
- 그래서 "주변 도로 1개만 살짝 반영" → "2개 반영" 이런 식으로 **정보량을 조금씩 늘려가며** 직접 모델을 만들어서, 어느 지점부터 도움이 되기 시작하는지 확인하고자 함.
- 도로가 단순한 지역(강남)과 복잡한 지역(마포)에서 도로 정보가 얼마나 유효한지 실험할 수 있음.

한계점:

- **실험 대상이 서울 두 지역뿐**이라, 표본이 적어서 다른 도시에서도 똑같다고 말하기 어려움 — 늘리려면 다른 도시 데이터를 추가로 구해야 하는데 비교대상이 없음에도 도시를 추가하는 것이 맞는지 고민.
- 결과가 그냥 "정보를 많이 넣을수록 계속 좋아지더라"로 단순히 나올까봐 걱정.

3안: 실시간 유동인구 정보에 따른 교통혼잡도



논문 내용:

서울 강남·홍대·잠실 지역의 택시 속도 데이터에, LTE 기지국으로 잡아낸 실시간 유동인구 정보를 추가로 넣어서 교통 예측 성능을 높임

기여할 수 있는 내용:

- Rodrigues(2022) 연구에서, 단순히 과거 패턴만 쓰는 방법이 도로 간 공간 정보를 결합한 복잡한 모델보다 오히려 대등하거나 더 나은 경우가 많았음. 짧은 시간 단위 교통 예측에서는 외부,공간 정보가 생각만큼 크게 기여하지 않을 수 있다는 뜻.
- 위 논문의 비교표를 보면 1개 제외 모델들이 전부 LTE를 붙인 결과만 보고함. 즉 "이 모델이 잘한 게 모델 자체가 좋아서인지, LTE를 넣어서인지" 구분이 안 됨.
- LTE뿐만이 아니라 이벤트(행사진행, 시위 등의 공지)데이터를 추가하여 이벤트 정보가 유동인구 예측에 크게 기여하는지 확인하기.

한계점:

- 논문이 실제로 쓴 2018년 4월 택시속도 데이터는 TOPIS API를 통해 지금도 받을 수 있지만, 개별 택시 GPS 위치점은 찾을 수 없었음. 다만, 링크별 교통혼잡을 구하는거라 논문 재현은 가능할 것으로 추정.